



CURSO DE
AVALIAÇÃO
DE IMÓVEIS

MÓDULO 02

Métodos Avaliatórios

Você está no **Módulo 2**

Métodos Avaliatórios

Aqui você vai conhecer e aprender a aplicar os principais métodos utilizados para avaliação de bens imóveis, conforme previsto pelas normas técnicas brasileiras. Vai entender quando cada método é mais adequado, como fazer escolhas justificadas e como realizar cálculos práticos para chegar ao valor mais justo do imóvel, considerando a realidade do mercado e os objetivos do laudo.

As disciplinas deste módulo são:

- 1 Métodos Avaliatórios
- 2 Métodos Previstos pela ABNT
- 3 Conjugação de Métodos
- 4 Aplicação dos Métodos com Ênfase no Comparativo Direto de Mercado
- 5 Método da Quantificação de Custo ou Comparativo de Reprodução de Benfeitorias
- 6 Avaliação de Custo Unitário Básico (CUB)
- 7 Método de Renda
- 8 Método de Renda em Imóveis Rurais
- 9 Método Involutivo
- 10 Avaliação de Viabilidade no Método Involutivo
- 11 Método Evolutivo

Você pode [clicar nos links acima](#) para ir direto a página da disciplina.

Bons estudos!

MÉTODOS AVALIATÓRIOS

De acordo com as Normas Técnicas – (ABNT/NBR 14.653) NORMA BRASILEIRA de AVALIAÇÃO de IMÓVEIS URBANOS, que se encontra em vigor, utiliza-se cinco métodos de avaliação, divididos em métodos diretos e indiretos.

MÉTODOS DIRETOS

Método Comparativo Direto de Dados de Mercado

Identifica o valor do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra. Atualmente o mais utilizado pelos peritos.

Método Comparativo Direto de Custo de Reprodução de Benfeitorias

Este avalia cenários futuros do imóvel. Trata-se de um Método que identifica o custo do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.

Método da Quantificação de Custo

Identifica o custo do bem ou de suas partes por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos, a partir das quantidades de serviços e respectivos custos diretos e indiretos.

MÉTODOS INDIRETOS

Método de Renda

Utilizado em propriedades que possuem capacidade de gerar renda, no caso, pode-se referenciar como exemplo o arrendamento. Este Método identifica o valor do bem, com base na capitalização da renda líquida prevista, considerando-se cenários viáveis;

Método Involutivo

Identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnica e econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto.

Este Método é geralmente utilizado em desmembramento de glebas possíveis de serem urbanizadas. No caso de avaliação para empreendimentos verticais usa-se a terminologia de Método Residual; avalia o valor do terreno por diferença entre o valor do imóvel e suas benfeitorias.

Método Evolutivo

Compõe o valor total do bem através de avaliação do terreno e a soma de todas as benfeitorias nele inclusas. Quer dizer que, identifica o valor do bem pelo somatório das parcelas componentes do mesmo. Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve ser considerado o fator de comercialização, preferencialmente medido por comparação no mercado.

MÉTODOS PARA IDENTIFICAR**VALOR DE UM BEM,
DE SEUS FRUTOS E
DIREITOS**

- ✓ Método Comparativo Direto de Dados de Mercado
- ✓ Método Involutivo
- ✓ Método Evolutivo
- ✓ Método da Renda

CUSTO DE UM BEM

- ✓ Método Comparativo direto de custo
- ✓ Método da quantificação de custo

**INDICADORES
DE VIABILIDADE
DA UTILIZAÇÃO**

- ✓ Método para identificação do valor
- ✓ Método para identificação do custo
- ✓ Indicadores de viabilidade econômica de empreendimentos

Conforme preconiza a ABNT NBR 14653-1:2019, a metodologia aplicável deve ser função, basicamente, **da natureza do bem avaliando, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade e quantidade de informações colhidas no mercado.**

A sua escolha deve ser justificada e ater-se ao estabelecido em cada uma das partes específicas da norma para avaliação de bens da ABNT, com o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de modelos que suportem racionalmente o convencimento do **valor**.



VALOR ≠ CUSTO

O **valor** de um bem decorre de várias características, entre as quais se destacam sua raridade e sua utilidade para satisfazer necessidades e interesses humanos e sofre influências por suas características singulares e condições de oferta e procura. Trata-se de um conceito econômico abstrato e não de um fato.

O **custo** tem relação com o total dos gastos diretos e indiretos necessários à produção ou aquisição de um bem, fruto ou direito.

Na unidade a seguir, veremos mais detalhes sobre a utilização destes métodos.

MÉTODOS PREVISTOS PELA ABNT

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DO MERCADO

- Identificação do valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos da amostra.
- Consiste em analisar elementos de uma amostra representativa de dados de mercado de imóveis que foram coletados com características semelhantes à do imóvel avaliado.
- Devem ser elencadas variáveis relevantes para explicar a formação do valor e, através de técnicas, estabelecer relações entre as variáveis selecionadas.

MÉTODO INVOLUTIVO

O Método Involutivo é utilizado para determinar o valor de mercado de um imóvel com base em seu melhor aproveitamento. Para isso, é necessário realizar um estudo de viabilidade técnica e econômica, ou seja:

Verificar se é possível desenvolver um empreendimento no local que seja **compatível** com as **características** do imóvel e com a **situação** do mercado.

Além disso, é imprescindível analisar cenários que possam viabilizar a execução e a comercialização deste empreendimento.

MÉTODO EVOLUTIVO

O Método Evolutivo é utilizado para determinar o valor de um imóvel por meio da soma dos valores de suas partes, como o terreno e as construções existentes.

Exemplo:
R\$ 200.000

**TERRENO
AVALIADO**



Exemplo:
R\$ 300.000

**CONSTRUÇÃO
AVALIADA**



Exemplo:
R\$ 500.000

**VALOR
AVALIADO
TOTAL**

Quando o objetivo é chegar ao valor de mercado, é necessário aplicar o fator de comercialização, que ajusta o valor de acordo com a realidade do mercado. Esse fator é normalmente obtido através da comparação com imóveis similares que foram recentemente vendidos na mesma região.

CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES PARA COMPARAÇÃO DE PREÇO



Tamanho m²



Localização



**Estado de
conservação**

Ao avaliar uma casa, é importante considerar os preços de venda de outras casas com características semelhantes, como tamanho, localização e estado de conservação.

MÉTODO DA CAPITALIZAÇÃO DA RENDA

O Método da Capitalização da Renda é utilizado para determinar o valor de um imóvel com base no valor atual da renda líquida que ele pode gerar no futuro. Esse método é ideal para propriedades que geram renda, como imóveis alugados e arrendamento.

Imagine que um imóvel gera R\$ 5.000 de aluguel por mês:

$$\begin{array}{c} \boxed{\text{R\$ 5.000 aluguel/mês}} \\ \times \\ \boxed{3 \text{ período de tempo}} \end{array}$$

Considera-se quanto essa renda futura vale hoje, levando em conta um período de tempo e condições do mercado.

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE CUSTO DE REPRODUÇÃO DE BENFEITORIAS



É utilizado para determinar o valor de um imóvel por meio da análise técnica de atributos de elementos comparáveis, que fazem parte da amostra utilizada.



Este é o método mais empregado pelos peritos na avaliação de imóveis.

MÉTODO DA QUANTIFICAÇÃO DE CUSTO

O Método da Quantificação de Custo é utilizado para avaliar cenários futuros de um imóvel. Ele identifica o custo do bem por meio de uma análise técnica dos atributos dos elementos comparáveis presentes na amostra.

EXEMPLO | É POSSÍVEL ESTIMAR QUANTO
SERÁ NECESSÁRIO GASTAR EM:



Materiais m²



Mão de obra



**Custos de
complemento
do imóvel**

CONJUGAÇÃO DE MÉTODOS

A Conjugação de Métodos Avaliatórios ocorre quando não é possível avaliar um bem utilizando um único método de avaliação. Nesses casos, é necessário combinar diferentes abordagens para obter uma avaliação mais precisa e justa.

Ao utilizar múltiplos métodos, cada um deve ser claramente descrito e justificado no laudo de avaliação, de modo a garantir que a metodologia adotada seja compreensível e bem fundamentada.

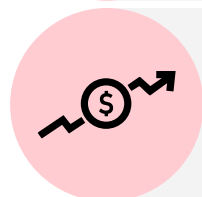
Quando a conjugação de métodos é necessária, especialmente para a avaliação de imóveis com edificações, o procedimento geralmente segue estas etapas:



A) Determinar o valor do terreno pelo método comparativo direto de dados do mercado ou, caso não seja possível sua utilização, pelo método involutivo;



B) Calcular o valor das benfeitorias pelo método da quantificação de custo;



C) Levar em conta o fator de comercialização, podendo ser maior ou menor do que a unidade, uma função de conjuntura do mercado.

Quando o imóvel está localizado em áreas onde o aproveitamento do terreno é crucial (como em zonas de alta densidade urbana), é necessário avaliar a adequação das benfeitorias existentes. Isso envolve verificar se há superaproveitamento ou subaproveitamento do terreno em relação ao seu potencial. A análise do aproveitamento eficiente do terreno deve ser feita com base em cálculos específicos, que devem ser apresentados no laudo de forma clara e detalhada.

Assim, a escolha dos métodos a serem usados depende das características específicas do imóvel e da situação de mercado, e o perito deve avaliar a combinação de métodos mais adequada para garantir uma avaliação precisa e justa do bem.

MÉTODO COMPARATIVO
DIRETO DE DADOS DE
MERCADO

MÉTODO EVOLUTIVO

MÉTODO INVOLUTIVO

MÉTODO DE
QUANTIFICAÇÃO
DE CUSTO

APLICAÇÃO DOS MÉTODOS COM ÊNFASE NO MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DO MERCADO

Como já vimos, o **Método Comparativo Direto de Dados de Mercado** é uma das metodologias mais **amplamente utilizadas** na avaliação de imóveis. Esse método baseia-se na comparação de dados obtidos no mercado imobiliário para calcular o valor de um bem, considerando imóveis com características semelhantes.

Para obter uma avaliação justa e precisa, é fundamental que o perito organize e planeje o processo de coleta de dados de forma metódica, aplicando técnicas analíticas e matemáticas que permitam chegar a um valor que reflita de forma fiel as condições do mercado.

A eficácia do Método Comparativo depende de uma **amostragem representativa** dos dados de mercado, que contenha imóveis similares ao imóvel avaliado. Assim, o primeiro passo do perito avaliador é planejar sua pesquisa, buscando, sempre que possível, um embasamento bibliográfico sólido para estruturar sua coleta e análise de dados.

O trabalho de pesquisa baseia-se na identificação de variáveis que influenciam o valor do imóvel. As variáveis são divididas em dois grupos:

VARIÁVEL DEPENDENTE	VARIÁVEL INDEPENDENTE
O avaliador observará as unidades de medida através de preços de mercado.	O avaliador estabelecerá características físicas do bem a ser periciado, como por exemplo: área, localização, bairro, entre outros.
ABNT NBR 14.653-2 (IMÓVEIS URBANOS)	ABNT NBR 14.653-3 (IMÓVEIS RURAIS)

A ABNT NBR 14.653-2 (para imóveis urbanos) e a NBR 14.653-3 (para imóveis rurais) recomendam que, sempre que possível, sejam adotadas **variáveis quantitativas** na avaliação imobiliária. Diferenças qualitativas devem ser especificadas por meio de codificação, como:

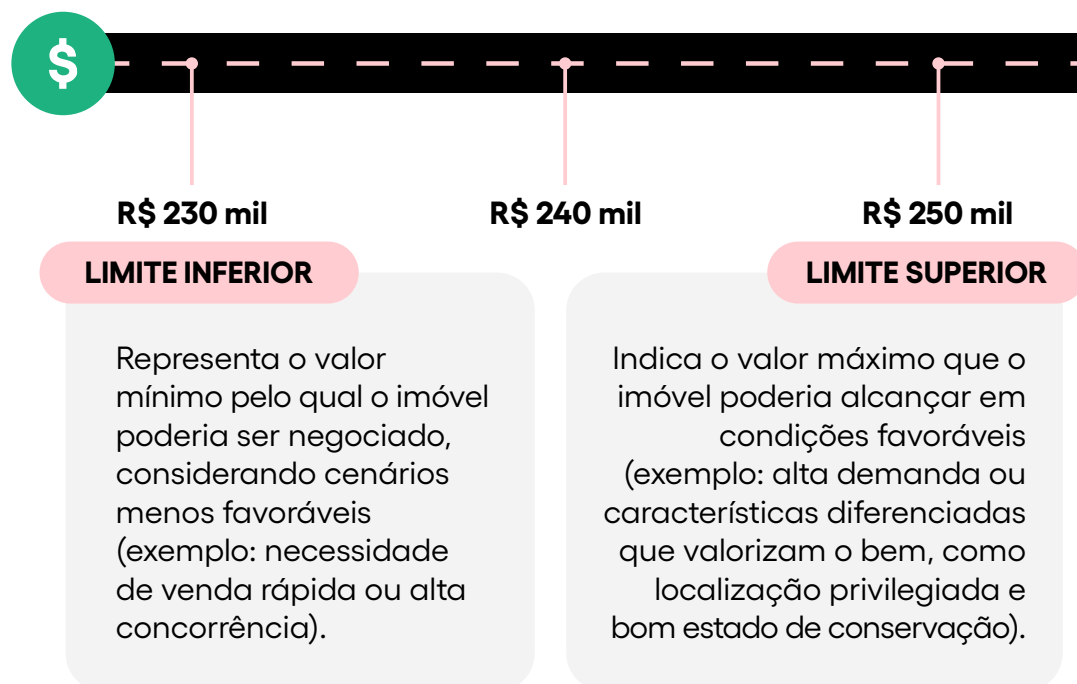
- Variáveis dicotômicas (“sim” ou “não”);
- Variáveis proxy (exemplo: padrão construtivo expresso pelo custo unitário básico);
- Códigos alocados.

Outras ferramentas analíticas para a indução do comportamento do mercado, consideradas de interesse pelo perito ou engenheiro de avaliações, tais como redes neurais artificiais, regressão espacial e análise envoltória de dados, podem ser aplicadas, desde que devidamente justificadas do ponto de vista teórico e prático, com a inclusão de validação, quando pertinente.

TRATAMENTO E HOMOGENEIZAÇÃO DOS DADOS

Após coletar os dados, o perito deve proceder à **homogeneização das amostras**, pois não existem dois imóveis exatamente idênticos. Diferentes características, como **exposição ao sol e localização**, podem influenciar diretamente o valor do imóvel. A homogeneização é essencial para que as comparações reflitam corretamente as condições de mercado.

A partir dos dados homogeneizados, calcula-se o **valor médio por metro quadrado (m^2)** usando a média aritmética. Esse valor é então ajustado para determinar uma faixa de valores estimada, garantindo uma análise mais realista. O perito deve estabelecer os **limites de valor** do imóvel, considerando flutuações e incertezas do mercado:



Com esses limites estabelecidos, o Valor Médio de Mercado se posiciona entre eles, servindo como base para orientar tanto compradores quanto vendedores, proporcionando maior segurança e embasamento na negociação.

Aplicação de Fatores

Quando essa similaridade não é possível, é necessário uniformizar as diferenças utilizando fatores de homogeneização. Esses fatores devem ser aplicados aos imóveis comparandos, ajustando suas discrepâncias e tornando-os mais próximos do imóvel avaliado. Abaixo, os fatores mais comuns:

➤ Fator de Oferta/Comercialização:

Ajusta os valores conforme o status de mercado. Imóveis vendidos recentemente não precisam de ajustes, mas para imóveis à venda, pode-se aplicar um **deságio de até 20%** se o preço estiver superestimado.

➤ Fator de Localização:

Adequa as diferenças de posição entre os imóveis da amostra. Para imóveis em esquinas, aplica-se um fator de **1,20**, enquanto imóveis de fundo podem ter um fator de desvalorização de **0,90**.

➤ Fator de Topografia:

Para terrenos com topografia acidentada, o preço pode ser reduzido em até **30% (fator 0,70)**, devido a dificuldades no aproveitamento do terreno.

➤ Fator Frente x Fundos:

Lotes em esquina têm acréscimo, enquanto terrenos profundos podem sofrer depreciação, especialmente nas partes mais profundas ou com forma incomum.

➤ Fator Idade/Conservação:

Ajusta as diferenças de idade e conservação. Imóveis mais antigos ou em mau estado podem ter depreciação calculada pela Tabela de Ross-Heidecke.

➤ Fator Padrão Construtivo:

Ajusta a diferença entre os padrões construtivos, com base nos valores do SINDUSCON para padrões baixo, normal ou alto.

Esses fatores são aplicados com base na experiência do avaliador, que ajusta conforme o mercado e o imóvel. Além disso, a norma permite arredondar o valor final da avaliação, desde que o ajuste não ultrapasse 1% para mais ou para menos.

Por fim, pode-se aplicar um **intervalo de confiança de até 10%** no valor estimado, o que aumenta a certeza de que o valor de mercado está dentro desse intervalo, refletindo a variabilidade do mercado. Quanto mais homogêneo o quadro amostral, menor será a variação do intervalo e maior a precisão da avaliação.

Homogeneização de Imóveis

Na avaliação de imóveis rurais, a homogeneização dos dados adquire particular importância devido às diferenças regionais nas unidades de medida de área. O uso de unidades padronizadas, como o hectare, é recomendado para evitar inconsistências, já que a medida “alqueire” possui variações de equivalência em metros quadrados (m²) dependendo do estado brasileiro.

IMPORTANTE: O alqueire, já foi uma medida muito utilizada, porém hoje é considerada imprópria, devido às diferentes quantidades de m² utilizados pelos estados brasileiros.

MÉTODO DA QUANTIFICAÇÃO DE CUSTO OU MÉTODO COMPARATIVO DE REPRODUÇÃO DE BENFEITORIAS

O Método Comparativo de Reprodução de Benfeitorias é empregado para estimar o custo necessário para reproduzir benfeitorias, considerando as condições atuais do mercado de construção civil. O Avaliador, ao aplicar este método, geralmente utiliza o **Custo Unitário Básico (CUB)**, que indica o valor do metro quadrado de construção, conforme calculado por sindicatos regionais, ou ainda pode basear-se em um orçamento detalhado obtido diretamente de empresas especializadas na construção civil.

“

O método permite ao avaliador adotar diferentes abordagens de cálculo, como o custo por orçamento detalhado, custo por unidade de área ou volume, e até mesmo a comparação direta com imóveis de custo conhecido, realizando ajustes necessários para particularidades específicas.

Entre os custos padronizados, destacam-se o CUB e o Custo Unitário PINI, publicado na revista Construção pela Editora Pini, que considera o valor de reprodução original do imóvel com ajustes para o estado físico e funcionalidade atual.

Gonzáles (1997, p. 38)

”

DEPRECIAÇÃO

Para garantir transparência e precisão no **Laudo de Avaliação**, o Avaliador deve especificar claramente o método utilizado para calcular o custo de reprodução do imóvel, detalhando também as fontes de dados e referências consultadas. Esse cálculo se baseia no valor total necessário para reconstruir o imóvel em suas condições originais, do qual é subtraída a **depreciação** acumulada, ou seja, a perda de valor do imóvel ao longo do tempo devido a vários fatores.

A depreciação pode ser entendida como a redução no valor de um bem, e ocorre de diferentes formas:



Decrepitude

Representa o desgaste natural do imóvel e de suas partes constitutivas, que ocorre de maneira gradativa, mesmo com uso e manutenção adequados. A decrepitude é inevitável e resulta do envelhecimento do bem ao longo dos anos, reduzindo seu valor.



Deterioração

Trata-se da degradação provocada por uso excessivo ou pela falta de manutenção adequada, o que acelera a perda de valor. Imóveis que não recebem reparos regulares tendem a se deteriorar rapidamente, afetando estruturas como pisos, revestimentos, instalações elétricas e hidráulicas.



Mutilação

Refere-se à remoção de componentes ou sistemas originalmente presentes no imóvel. Quando uma benfeitoria sofre mutilação, seja por reformas mal planejadas ou retiradas permanentes de partes funcionais, isso reduz o valor do bem, pois ele perde funcionalidades originais.



Envolve a perda de valor devido à superação tecnológica ou funcional do imóvel. Esse fator ocorre quando novas tecnologias ou tendências de construção tornam o imóvel menos eficiente, seguro ou atrativo, mesmo que esteja em bom estado de conservação. Um exemplo comum é a obsolescência de sistemas de climatização ou de materiais de construção que não atendem mais aos padrões atuais.

Dessa forma, o Método da Quantificação de Custo estabelece uma estimativa de valor para benfeitorias ao comparar com imóveis de características e projetos semelhantes, usando procedimentos analíticos semelhantes ao Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, mas ajustados para refletir o custo específico de reprodução e depreciação das benfeitorias.

AVALIAÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Na Identificação de custo pelo CUB - custo unitário básico (ABNT NBR 12721), a vistoria do bem a ser avaliado tem como objetivo principal examinar as especificações dos materiais aplicados, para estimação do padrão construtivo, a tipologia, o estado de conservação e a idade aparente do imóvel.

Vejamos algumas fórmulas sobre tal:

$$\text{CUSTO} = (\text{Ae} \times \text{CUB}) \text{Ime} - (\text{Fd})$$

Ae - Área Construída

Ime - Índice médio estimado*

CUB - Custo Unitário Básico

Fd - Fator de depreciação

*Corresponde aos gastos estimados com equipamentos e despesas indiretas para a construção, por norma usa-se o índice 1,10

Agora, um exemplo mais prático do mesmo

EXEMPLIFICANDO GALPÃO

CUB **Hipotético - R\$ 1.731,72 m²

Edificações, total de 213,00 m²

$$\text{CUSTO} = (213,00 \text{ M}^2 \times \text{R\$ } 1.731,72^{**}) \times 1,10 - 87,10\%$$

$$\text{CUSTO} = (\text{R\$ } 405.741,99) - 87,10\%$$

$$\text{CUSTO} = \text{R\$ } 52.340,71$$

Valor da Benfeitoria está estimado em: **R\$ 52.340,71**

OBS: Quando se trata de imóvel vertical, como o caso de prédios, para a estimação do custo da construção usa-se a seguinte fórmula:

$$\text{CUSTO} = \left[\text{CUB} + \frac{\text{OE} + \text{O1} + (\text{OFe} - \text{OFd})}{\text{S}} \right] (1+A)(1+F)(1+L)$$

C - É o custo unitário de construção por metro de área equivalente de construção.

CUB - Custo Unitário Básico

O1 - É o orçamento de instalações especiais e outras, tais como geradores, sist. de proteção contra incêndio, centrais de gás, interfones, antenas, coletivas, urbanização, projetos, etc.

OE - Orçamento de elevadores

OFe - É o orçamento de fundações especiais.

MÉTODO DE RENDA

O método de renda tem como base a capacidade do bem gerar retorno financeiro ao longo do tempo. Ele é especialmente aplicado em **imóveis comerciais, industriais ou de aluguel**, onde o valor do bem está diretamente relacionado à renda líquida que ele pode proporcionar ao seu proprietário. A partir dessa renda estimada, utiliza-se uma taxa de capitalização para se chegar ao valor de mercado do imóvel. Trata-se de um método técnico, voltado à análise de investimentos e à viabilidade econômica do ativo.

As avaliações de empreendimentos que dele são gerados rendas diversas como hotéis; shopping centers; entre outros, devem observar as prescrições da **ABNT NBR 14653-4**. No caso de avaliação de imóvel que não se enquadre na situação anterior, devem ser observados os aspectos descritos nos itens abaixo:

NBR 14653-4

A) Estimação das receitas e despesas

Em função do tipo de imóvel que se pretende avaliar, são levantadas todas as despesas necessárias à sua manutenção e operação: impostos, taxas etc., e receitas provenientes da sua exploração.

B) Montagem do fluxo de caixa

A montagem do fluxo de caixa é feita com base nas despesas e receitas previstas para o imóvel e suas respectivas épocas.

C) Estabelecimento da taxa mínima de atratividade

Esta taxa é estimada em função das oportunidades de investimentos alternativos existentes no mercado de capitais e, também, dos riscos do negócio.

D) Estimação do valor do imóvel

O valor máximo estimado para o imóvel é representado pelo valor atual do fluxo de caixa, descontado pela taxa mínima de atratividade.

No caso acima, em específico deve o Perito Avaliador Imobiliário fazer uso de outros profissionais habilitados e capacitados para tal entendimento, como por exemplo, Contabilistas, Economistas, Analistas Financeiros etc.

Para Dantas (1998), o emprego deste método pode ser adotado em algumas situações descritas abaixo:

**Dantas (1998)**

Alguns bens como poço de petróleo, uma jazida mineral etc. Não se encontram a venda no mercado comum, nem tampouco podem ser reproduzidas, mas possuem um potencial de geração de renda. Neste caso, poderiam existir pessoas dispostas a pagar um determinado montante pelo bem, para ter direito sobre os possíveis rendimentos em curto prazo, médio e longo prazo, dependendo do tipo de empreendimento. Este valor seria obtido pelo método de renda. Observe que neste caso não estimaria o valor de mercado, mas um valor máximo de viabilidade que um investidor estaria disposto a pagar pelo bem, nas condições por ele estabelecidas.

Este valor é chamado de valor econômico. Assim de maneira geral, todo bem que pode gerar renda pode ser avaliado pelo método de renda. São exemplos: imóveis, máquinas e equipamentos, culturas agrícolas e pecuárias, empresas, empreendimentos de base imobiliária como Shopping centers, hotéis, parques temáticos etc.



Por ser um método que está subordinado à aplicação inicial de outro método ou do conhecimento prévio do valor venal ou de locação de um imóvel, a fórmula básica para melhor aplicação de Renda para Locação é:

Valor do Locativo – Método de Capitalização de Renda

VALOR	%
VI	100
VA	TR

VI - Valor do Imóvel

VA - Valor do Aluguel

TR - Taxa Média de Remuneração

DEPRECIAÇÃO

EXEMPLO 1 - O dono de um imóvel avaliado em R\$ 280.000,00 para venda poderá alugar este bem por R\$ 1.120,00, ou vendê-lo e aplicar o valor em uma instituição financeira que renderá 0,3% ao mês em capitalização composta.

- A)** Qual dos dois investimentos terá a maior rentabilidade no período de um ano?
- B)** Qual a taxa média de remuneração deste imóvel?

EXEMPLO 2

Uma pessoa comprou um imóvel financiado diretamente com a construtora, em 48 prestações de R\$3.500,00, resolveu alugar estabelecendo prestações para receber de R\$ 500,00 mensais.

- A)** Com referência ao investimento final do bem, em quantos meses o aluguel dará o retorno deste investimento?
- B)** Sugerindo que após cinco anos este bem esteja avaliado em R\$200.000,00 e a taxa média de remuneração 0,85%, qual o valor estimado para o aluguel?

MÉTODO DE RENDA EM IMÓVEIS RURAIS

Quando trata-se de **imóveis rurais com fins de arrendamento**, aplica-se o seguinte raciocínio: por ser um método que está subordinado à aplicação inicial de outro método ou do conhecimento prévio do valor venal/registro no INCRA com fins de gerar o ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, a **fórmula básica** para melhor aplicação de Renda para arrendamento é:

Valor do Locativo – Método de Capitalização de Renda

VALOR	%
VI	100
VA	TR

VI - Valor do Imóvel

VA - Valor do Aluguel

TR - Taxa Média de Remuneração



Sobre a questão de arrendamento, nos alerta Ramos (2017):

Por contra do forte dirigismo presente nas normas agrárias que regem os contratos, observamos que o Estado por vezes míngua o interesse das partes contratantes, tendo o escopo de defender os interesses do trabalhador rural. Um dos princípios basilares da prática civilista pura – princípio da autonomia da vontade, aqui, no ramo do Direito Agrário, encontra baliza pela norma, ao impor limites à remuneração nos contratos de arrendamento rural. Via de regra, o limite máximo é de 15% (quinze por cento) do valor cadastral do imóvel rural para a fixação da contraproposta num contrato de arrendamento rural, a ser pago em dinheiro. Dito valor cadastral do imóvel rural, pode ser interpretado como o valor atribuído pelo proprietário, ao bem imóvel, quando da declaração cadastral no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), para fins de ITR (Imposto Territorial Rural), conforme reza o inciso XII, do art. 95, do Estatuto da Terra, abaixo transcrito:

XII – a remuneração do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não poderá ser superior a 15% (quinze por cento) do valor cadastral do imóvel incluída as benfeitorias que entrarem na composição do contrato, salvo se o

arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir até o limite de 30% (trinta por cento).



Logo, aplicando o Método de Capitalização de Renda, deve o Perito observar os limites legais sobre a remuneração do arrendamento de terras.

PRATICANDO

Exemplo:

O dono de um imóvel avaliado em R\$ 2.000.000,00 para venda pretende arrendar este bem por R\$ 10.000,00 ao mês, ou seja, R\$ 120.000,00 ou vendê-lo e aplicar o valor em uma instituição financeira que renderá 0,3% ao mês em capitalização composta.

- A)** Qual dos dois investimentos terá a maior rentabilidade no período de um ano?
- B)** Qual a taxa média de remuneração deste imóvel?

MÉTODO INVOLUTIVO

Este método é muito utilizado por incorporadoras, empreiteiras e construtoras, pois com ele usa-se a concepção de um **projeto hipotético**, onde será descrito em seu escopo toda a capacidade de utilização do terreno. Trata-se de um método do “**máximo aproveitamento suficiente**”, logo pode também ser chamado de **Método Residual**.

Assim, para fazer uso deste método é importante que o perito conheça as Normas e a Lei Orgânica de cada Município, pois será nas condições legais que o Avaliador saberá qual o número máximo de metros quadrados que poderá ser edificado naquele determinado terreno, não esquecendo que o Avaliador deverá ter a expertise de saber qual a tendência mercadológica da região, como áreas industriais, residenciais e comerciais, ou ainda turísticas.

Para que se possa ser o mais fidedigno possível quanto à aplicação do Método Involutivo, segue abaixo “*ipsis verbis*” o **passo a passo** deste Método conforme NBR 14653-2 e NBR 14653-3:

MÉTODO INVOLUTIVO NBR

➤ Pesquisa de valores

A pesquisa de valores deve ser realizada segundo os preceitos do método comparativo direto de dados de mercado e tem como objetivo estimar o valor de mercado do produto imobiliário projetado para a situação hipotética adotada e sua variação ao longo do tempo.

➤ Previsão de receitas

As receitas de venda das unidades do projeto hipotético são calculadas a partir dos resultados obtidos considerados a eventual valorização imobiliária, a forma de comercialização e o tempo de absorção no mercado.

➤ Levantamento do custo de produção do projeto hipotético

Este levantamento corresponde à apuração dos custos diretos e indiretos, inclusive de elaboração e aprovação de projetos, necessários à transformação do imóvel para as condições do projeto hipotético.

➤ Previsão de despesas adicionais

Podem ser incluídas, quando pertinentes, entre outras, as seguintes despesas:

- a. Compra do imóvel;
- b. Administração do empreendimento, inclusive vigilância;
- c. Impostos e taxas;
- d. Publicidade;
- e. A comercialização das unidades.

➤ Margem de lucro do incorporador

Quando for usada margem de lucro em modelos que não utilizem fluxo de caixa, esta margem deve ser considerada proporcional ao risco do empreendimento, que está diretamente ligado à quantidade de unidades resultantes do projeto; ao montante investido e ao prazo total previsto para retorno do capital.

A margem de lucro adotada em modelos estáticos deve ter relação com o que é praticado no mercado.

➤ Prazos

No caso de adoção de modelos dinâmicos, recomenda-se que:

- a. O prazo para a execução do projeto hipotético seja compatível com as suas características físicas, disponibilidade de recursos, tecnologia e condições mercadológicas;
- b. O prazo para a venda das unidades seja compatível com
- c. a estrutura, conduta e desempenho do mercado.

➤ Taxas

No caso de adoção de modelos dinâmicos, recomenda-se explicitar as taxas de valorização imobiliária, de evolução de custos e despesas, de juros do capital investido e a mínima de atratividade.

➤ Modelo

A avaliação poderá ser realizada com a utilização dos seguintes modelos, em ordem de preferência:

- a. Por fluxos de caixa específicos;
- b. Com a aplicação de modelos simplificados dinâmicos;
- c. Com a aplicação de modelos estáticos.

AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE NO MÉTODO INVOLUTIVO

A aplicação do método involutivo exige do perito avaliador não apenas conhecimento técnico e normativo, mas também um olhar estratégico sobre a viabilidade econômica e urbanística da propriedade. Trata-se de uma avaliação que simula um **empreendimento hipotético**, levando em conta o **máximo aproveitamento legal e comercial do terreno**.

Para isso, o primeiro passo é identificar **qual parte da área total pode ser efetivamente edificada**. Essa informação deve ser confirmada junto aos órgãos competentes, como as **Secretarias de Obras das Prefeituras, o Plano Diretor do Município, a Lei de Uso e Ocupação do Solo**, entre outros instrumentos de planejamento urbano.

Quando a avaliação **envolver propriedades rurais**, é necessário um cuidado adicional. Caso se projete a criação de loteamentos, espaços de recreação ou condomínios rurais, o perito deve verificar a possibilidade legal de mudança de uso da terra junto ao INCRA, respeitando a legislação fundiária vigente.

Em matéria extraída do jornal Tribuna do Paraná Online (2014), verifica-se algumas ressalvas sobre o funcionamento de condomínios rurais.

Pois para se fazer um condomínio em área urbana já é de certa forma complicado, em área rural ainda ocorre mais um agravante, dado pelo artigo 96 do Decreto Lei 59.428/66 (política de acesso à propriedade rural). Ele diz que projetos de loteamentos rurais, com objetivo de urbanização, industrialização ou sítio de recreio, para serem aprovados, só podem ser feitos em áreas que já sejam consideradas urbanas (ou em planos de urbanização); se foi oficialmente declarada zona de turismo, estância hidromineral ou balneária; ou que comprovadamente tenha perdido suas características produtivas (agropastoris). E para provar que a área é improdutiva, o artigo 53 da Lei 6.766/79 (sobre parcelamento do solo) diz que toda alteração de uso do solo rural para fins urbanos depende antes de análise e aprovação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

PRATICANDO

AVALIAÇÃO DO TERRENO

$$VT = VGV - C - L$$

VGV - Área edificável x valor de renda m²

Deve-se pesquisar através de empreendimentos novos na região em comercialização para se obter o valor médio de venda do m², sendo assim, tem-se o valor base para a comercialização de um empreendimento hipotético.

C - Área edificável x valor de custo do m² para construção

O valor do **custo do m²** para construção acompanha o valor do CUB mensal de cada região, e de acordo com cada padrão construtivo.

Obs: Não se deve considerar o valor do Terreno

L - Corresponde ao percentual de lucro em relação ao VGV esperado no empreendimento

Construtoras trabalham com margem de **25%** e
Administradoras de Condomínio com margem de **15 %**

MÉTODO EVOLUTIVO

O Método Evolutivo é uma abordagem aplicada na avaliação de imóveis que considera o processo de formação de valor por meio da soma dos valores do terreno e das benfeitorias (construções ou melhorias) nele realizadas. Este método é especialmente útil para imóveis cuja valorização ou depreciação possa ser claramente decomposta em partes, como terrenos com edificações, áreas rurais com benfeitorias e, em alguns casos, até para terrenos urbanos com valor específico.

A composição do valor total do imóvel avaliando pode ser obtida através da conjugação do valor do terreno, considerados o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciado e o fator de comercialização, ou seja:

$$VI = (VT + VB) \times FC$$

VI - Valor do Imóvel

VB - Valor da benfeitoria

VT - Valor do terreno

FC - Fator de comercialização

Conforme NBR 14.653-2, a aplicação do método evolutivo exige que:

NBR 14.653-2

- a) O valor do terreno seja determinado pelo método comparativo de dados de mercado ou, na impossibilidade deste, pelo método involutivo;
- b) As benfeitorias sejam apropriadas pelo método comparativo direto de custo ou pelo método da quantificação de custo;
- c) O fator de comercialização seja levado em conta, admitindo-se que pode ser maior ou menor do que a unidade, em função da conjuntura do mercado na época da avaliação

Portanto, quando houver a possibilidade de empregar o **Método Evolutivo**, este pode ser considerado como método eficaz para a avaliação de imóveis cujas características peculiares impliquem a inexistência de dados de mercado em número suficiente para a aplicação do método comparativo direto de dados de mercado.